

统计学类专业人才培养方案

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神 and 党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，坚持扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来的发展道路，践行高等教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的理念，主动引领“新财经”，紧密结合生产劳动实践，全面深化本科教育教学综合改革，完善一流本科人才培养机制，全面提高人才自主培养质量，着力培养信念坚定，具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和国际视野，德智体美劳全面发展的拔尖创新人才。

二、专业类基本信息

学科门类：理学

授予学位：理学学士

专业代码：

071201-统计学

071203T-数据科学

标准学制：四年

毕业最低学分要求：144 学分

学分统计：

模块及类别	必修		选修	合计	占总学分比例
	门数	学分	学分		
思想政治与通识课程	24	57	16	73	51%
专业课程	16	51	20	71	49%
总学分	/	108	36	144	/
实践教学学分（学时）	/	44	/	44	30%

三、培养目标

1.统计学大类培养目标

统计学类专业旨在践行高等教育为人民服务、为改革开放和社会主义现代

化建设服务的理念，通过理论和实践相结合的教学方式，使学生具有扎实的统计学理论基础，及运用统计方法、统计模型和统计软件解决实际问题的能力。在培养过程中不断强化专业理论及应用案例学习，使学生具备发现问题、分析问题、解决问题的能力，以及较强的自学能力、适应能力和创新能力。致力于培养掌握数理知识和信息技术，解锁数据挖掘与分析技能，具备数据思维和实践能力，兼具科技视野与人文情怀的复合型人才。

2.本专业毕业生须达到以下目标

目标	专业名称	
	统计学	数据科学
目标 1：思想政治方面	具有优良的政治素质、良好的社会主义公民道德、认真求是的职业操守和服务社会的奉献精神，践行社会主义核心价值观，坚持正确的政治导向。	具有优良的政治素质、良好的社会主义公民道德、认真求是的职业操守和服务社会的奉献精神，践行社会主义核心价值观，坚持正确的政治导向。
目标 2：专业素养方面	具备扎实的统计学理论基础以及计算机编程能力，能够运用所学的统计学知识实际问题，具备进一步攻读统计类或者经济类硕士研究生的专业基础。	具备宽厚扎实的数学、统计学、计算机科学基础知识，熟悉数据科学与人工智能技术，具备数据思维能力，了解学科前沿和发展动态。
目标 3：应用与实践方面	能够在社会经济各个部门从事统计信息处理和数据分析核心工作，具备从数据出发提出问题并解决问题的能力。	具有数据采集、处理、分析与建模能力，能够灵活运用数据科学方法分析问题，并提出解决方案或决策建议。
目标 4：创新精神方面	具备良好的学习能力、适应能力和创新能力，能够适应并且引领当前创新社会的发展方向，具备人工智能前沿技术的应用能力。	具备良好的表达沟通能力、信息检索能力、资源协调能力、团队协作能力、系统化与结构化思维能力、重要性价值判断能力、问题定位与拆解能力等综合素养。具有自我驱动和终身学习的成长性思维，掌握独立思考和批判思维，具备团队精神与合作意识。
目标 5：国际视野方面	了解国内外发展形势，具备全球化视野和较强的英语能力，能够阅读、理解、总结和翻译英文专业文献，了解统计学相关领域的前沿进展和趋势。	了解国内外发展形势，具备全球化视野和较强的英语能力，能够阅读、理解、总结和翻译英文专业文献，了解数据科学相关领域的前沿进展和趋势。

四、培养要求

本专业要求学生能够掌握数理基础、统计学理论、数据科学方法、人工智能技术等；能够运用所学解决相关领域的实务问题；能够在系统认知、数智思维、工程实践、跨界沟通等方面持续成长；具备批判思维、创新思维、独立思考等多样性思维；具有终身学习的意愿、习惯和能力；具有良好的思想政治素质、职业操守和服

务社会的奉献精神。

毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素养：

- 1.数理基础：具有扎实的数理基础和工程实践能力；
- 2.实践能力：具有较强的统计建模能力和算法应用能力；
- 3.高阶技能：具有较强的数智思维能力和人机协同能力；
- 4.智能技术：具有较强的人工智能技术应用能力；
- 5.综合素质：具备良好的语言表达、人际沟通和跨文化交流能力，具有优良的爱国情怀、人文修养、职业道德和社会责任感；
- 6.学科前沿：熟悉统计学、数据科学、人工智能等领域的理论前沿和发展动态。

五、培养路径

1.实行大类培养。统计学类专业前期按大类进行基础教育，后期进行分专业教育，并采取专业准入与专业准出的方式。分别设置思想政治课、通识基础课、通识核心课、通识选修课程、学科基础课、大类平台课、实验与实践课、专业核心课、专业选修课以及跨专业选修课，强化学习过程的自主性，倡导研究性学习。

2.加强理论教学与实践教学结合，注重综合能力培养。培养过程中着重强调数理基础课程设置与教学安排。专业课程培养将结合案例教学、项目教学，培养学生理论与实践结合的能力。注重课程知识性、人文性、引领性、时代性和开放性，推动启发式教学、参与式教学、过程性考核，通过师生互动、专题研讨等方式实现教学相长，鼓励主动学习，激发专业热情，引导深度思考。此外，教学过程注重融合马克思主义立场观点方法教育与科学精神培养，提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。

3.注重个性化培养。注重学生科学思维方法的训练和科学伦理的教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，以学生为主体、教师为主导，进行因材施教，注重课程创新性和前沿性，鼓励学生主动获取知识，尊重学生个性。

4.强化实践培养和过程性考核。注重教育和引导学生弘扬劳动精神，将“读万卷书”与“行万里路”相结合，扎根中国大地了解国情民情，在实践中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质。通过学年论文、项目教学、课程实习、岗位实习、毕业实习等实践教学手段，提高学生实践能力，培养团队合作精神。课程实施方案中列出必要的与课程相关的阅读书目和其他参考资料，教师将通过课堂提问、课堂讨论、读书笔记、读后感、文献综述等方式加强过程性考核。

5.开拓国际视野，培养创新精神。鼓励参与多种形式的国际交流、跨界活动，注重科学思维训练和科学伦理教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，培养主动适应科技、经济、文化、社会发展需要的高素质创新型人才。

六、培养目标、专业能力与课程设置矩阵图

1.本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1：数理基础	√	√			√
毕业要求 2：实践能力		√	√	√	
毕业要求 3：高阶技能		√	√	√	√
毕业要求 4：智能技术			√	√	√
毕业要求 5：综合素质	√		√	√	√
毕业要求 6：学科前沿		√		√	√

2.本专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程 模块	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
思想政治 课程	中国近现代史纲要	H	H	H	H	H	H
	形势与政策	H	H	H	H	H	H
	思想道德与法治	H	H	H	H	H	H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H	H	H	H	H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H	H	H	H	H
	马克思主义基本原理	H	H	H	H	H	H
通识教育 基础课程	大学生职业生涯规划与创业基础	L	M	H	H	H	M
	军事理论	L	M	M	H	H	H
	国家安全教育	H	H	H	H	H	H
	大学生心理健康与人生发展	L	M	L	H	L	L
	体育	L	L	H	H	L	L
	专门用途英语	M	M	M	H	L	L
	综合英语	M	M	M	H	L	L
	听说写能力训练	M	M	M	H	L	L
	数学 A 类课程	H	H	H	H	M	M
通识教育 核心课程	人工智能通识基础课	H	H	H	H	M	M
	通识教育核心课程	L	M	H	H	M	M
学科基础 课程	程序设计与科学计算	H	H	H	H	M	M
	优化方法	H	H	H	H	M	M
	概率论原理	H	H	H	H	M	M
	随机过程	H	H	H	H	M	M
大类平台 课程	统计与数据科学导论	H	H	M	H	H	H
	数理统计原理	H	H	H	H	M	M
	机器学习与数据挖掘	H	H	H	H	M	M
	回归分析	H	H	H	H	M	M
统计学专 业核心课	实变函数与泛函分析	H	H	H	H	H	H
	时间序列分析	H	H	M	H	H	H
	多元统计分析	H	H	H	H	M	M
	计算统计	H	H	H	H	M	H

数据科学专业核心课	数据可视化	H	H	H	H	H	H
	贝叶斯统计	H	H	H	H	M	M
	深度学习	H	H	H	H	M	H
	数据智能前沿	H	H	H	H	H	H
专业选修课	专业选修课	M	M	H	H	H	H
跨专业选修课	跨专业选修课	H	H	H	M	M	M
实验与实践课	劳动教育	M	H	H	H	H	H
	创新、创业与社会实践	M	H	H	H	H	H
	名著阅读	M	M	M	H	H	H
	数据分析综合实验	H	H	H	H	H	H
	军事技能	M	M	H	H	H	M
	统计科研训练与写作	H	H	M	H	H	H
	毕业实习	H	H	H	H	H	H
	毕业论文	H	H	H	H	H	H

注：课程对各项毕业要求的支撑强度用 H（高）、M（中）、L（弱）表示。

七、主要课程

数学分析、高等代数、优化方法、程序设计与科学计算、概率论原理、随机过程、数理统计原理、实变函数与泛函分析、回归分析、时间序列分析、多元统计分析、贝叶斯统计、计算统计、数据可视化、机器学习与数据挖掘、深度学习、数据智能前沿等。

八、计划学制、毕业最低学分要求、专业准入准出标准和授予学位

（一）计划学制

按学分制的规定执行，一般为四年，最长可延至六年。

（二）授予学位

符合学位授予条件的学生，授予理学学士学位。

课程设置										
一、思想政治课板块										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IPT102	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Current and Modern History	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT206	形势与政策 I Current Situation and Policy I	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT107	思想道德与法治 Morality and the Rule of Law	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT207	形势与政策 II Current Situation and Policy II	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT104	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Maoism and Socialism with Chinese Characteristics Theories	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT208	形势与政策 III Current Situation and Policy III	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT103	马克思主义基本原理 Basic Theory of Marxism	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT109	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2

IPT209	形势与政策 IV Current Situation and Policy IV	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义学院 School of Marxism	二	2
	合计 In Total	17	23	287	202	85				

“思想政治课”详见原则性意见附件 1。

二、通识课程板块

(一) 通识基础课模块

综合素质类课程

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MTT101	军事理论 Military Theory	2.0	2.0	36	36	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
MTT201	国家安全教育 National Security Education	1.0	2.0	16	16	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
HUM104	大学生心理健康与人生发展 Mental Health and Career Development of College Students	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	心理健康教育中心 Mental Health Education Center	一	2
JOB100	大学生职业生涯规划与创业基础 Career Planning and Entrepreneurship Foundation of College Students	2.0	3.0	36	36	0	必修 Compulsory	学生职业规划与就业指导中心 Office of Admission	一	2
	合计 In Total	7	9	122	122	0				

外语类课程

课程类别 Course Classification	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	------------

		Code						Hours	Nature			
A 类	外语类必修	ENG103	综合英语Ⅲ Comprehensive English Ⅲ	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
		ENG125	听说写能力训练 English Listening , Speaking and Writing Competence Training	2.0	0.0	34	0	34	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	专门用途英语	ENG302	商务英语 Business English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG305	学术英语 Academic English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG331	商务翻译 Business Interpreting	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG333	财经英语时文阅读 Financial English Reading	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG335	国际商务谈判	2.0	2.0	34	34	0	限选	外国语学院	一	2

			International Business Negotiation						Restrict ed Elective	School of Foreign Languages for Economics and Trade	二 三	1-2 1-2
B 类	通用英语	ENG101	综合英语 I Comprehensive English I	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compuls ory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
		ENG102	综合英语 II Comprehensive English II	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compuls ory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	2
	综合技能 提升	ENG125	听说写能力训练 English Listening , Speaking and Writing Competence Training	2.0	0.0	34	0	34	选修 Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
			合计 In Total	22	18	374	306	68				
数学类课程												
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name			学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT31 3	高等代数 I Advanced Algebra I			4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT40 1	数学分析 I Mathematical Analysis I			6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1

MAT314	高等代数 II Advanced Algebra II	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT402	数学分析 II Mathematical Analysis II	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
	合计 In Total	19	19	323	323	0				

人工智能通识基础课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST122	人工智能与现代科技 Artificial Intelligence and Modern Technology	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
	合计 In Total	2	2	34	34	0				

体育类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
PED100	体育 I Physical Education I	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	1
PED200	体育 II Physical Education II	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	2
PED300	体育 III Physical Education III	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	1

PED400	体育IV Physical Education IV	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	2
	合计 In Total	4	8	144	0	144				

“数学类课程”详见原则性意见附件 2；“外语类课程”详见原则性意见附件 3；“人工智能通识课程”详见原则性意见附件 4；“体育类课程”详见原则性意见附件 5。

(二) 通识核心课模块

哲学智慧与思维表达

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 2	沟通与写作 Communication and Writing	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM12 9	哲学导论 Introduction to the Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 0	逻辑导论 Introduction to Logic	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 1	批判性思维 Critical Thinking	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 2	中国哲学史 History of Chinese Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM133	西方哲学史 History of Western Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				
文史经典与文化遗产										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM103	中国传统文化概论 An Overview of Chinese Traditional Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM134	国学导论 Introduction to Traditional Chinese Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM136	文学导论 Introduction to Literary	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM137	中国文学经典选讲 Selected Lectures on Chinese Literature Classics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM144	中国史通论 General Knowledge of HistoryGeneral Theory of Chinese History	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	马克思主义 学院 School of Marxism	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	10	10	170	170	0				
艺术创作与审美体验										

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM12 7	艺术导论 Art Introduction	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 9	美学导论 Introduction to Aesthetics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 0	中国艺术史 History of Chinese Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 1	西方艺术史 History of Western Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 2	艺术创作与表演 Art Creation and Performance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 3	西方音乐史 History of Western Music	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				
世界文明与全球视野										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term

HUM106	社会学思想与方法 Sociological Thought and Methods	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	社会发展研究院	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM138	英语文学与当代世界 Literature and the Contemporary World	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM145	国际组织与全球治理 International Organizations and Global Governance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	国际商学院 International Business School	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM146	英语国家与文化互鉴 Mutual learning between countries and cultures	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM150	全球粮食安全与可持续农业 Sustainable Agriculture and Food Security	1.0	2.0	17	17	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	9	10	153	153	0				

科学探索与技术创新

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST121	计算机与大数据基础 Basis Of Computer And Big Data	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	1-2 1-2 1-2

CST338	大模型应用 Large Scale Model Application	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	1 1 1
CST348	数据分析与可视化 Data Analysis and Visualization	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	管理科学与工程学院 School of Management and Engineering	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM148	双碳战略与可持续发展 Dual Carbon Strategy and Sustainable Development	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM401	数字经济 Digital economics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	经济学院 School of Economics	一 二 三	1-2 1-2 1-2
PAD108	数字政府与社会 Digital Government and Society	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
CST349	AI 智能体产品设计 AI Intelligent Agent Product Design	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	2 2 2
OPT795	金融大语言模型 Large Language Models in Finance	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	金融学院 School of Finance	一 二 三	2 2 2
OPT898	机器学习 Machine Learning	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	2 2 2

	合计 In Total	20	20	340	324	16				
(1) 详见原则性意见附件 6, 学生需在任意 4 个模块中选择 1 门课, 修读不少于 8 个学分; (2) 推荐选修: CST121 计算机与大数据基础、CST338 大模型应用、CST349 AI 智能体产品设计。										
(三) 通识选修课模块										
(1) 动态开课, 学生至少修读 2 个学分; (2) 学生应在通识核心课模块或通识选修课模块的“艺术创作与审美体验模块”中至少选修 1 门艺术类课程。										
三、专业课程板块										
(一) 学科基础课										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
DSC102	程序设计与科学计算 Programming and Scientific Computing	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	一	2
DSC201	优化方法 Optimization Methods	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	二	1
DSC203	概率论原理 The Elements of Probability Theory	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	二	1
STA305	随机过程 Stochastic Processes	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	二	2
	合计 In Total	13	13	221	153	68				
(二) 大类平台课										
课程	课程名称	学分	周学时	总课时	课堂学时	实践学时	课程性质	开课学院	年级	学期

代码 Course Code	Course Name	Credits	Weekly Hours	Total Hours	Teaching Hours	Practice Hours	Course Nature	Course Department	Grade	Term
STA100	统计与数据科学导论 Introduction of Statistics and Data Science	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	一	1
DSC204	数理统计原理 Elements of Mathematical Statistics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	二	2
DSC321	机器学习与数据挖掘 Machine Learning and Data Mining	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	二	2
STA308	回归分析 Regression Analysis	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
	合计 In Total	12	12	204	102	102				

(三) 专业核心课

统计学专业核心课模块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
STA204	实变函数与泛函分析 Real Variable Function and Functional Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
STA306	时间序列分析 Time Series Analysis	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1

STA303	计算统计 Computational Statistics	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
STA304	多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
	合计 In Total	12	12	204	119	85				
数据科学专业核心课模块										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
DSC202	数据可视化 Data Visualization	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	二	1
DSC401	深度学习 Deep Learning	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
STA203	贝叶斯统计 Bayes Statistics	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
DSC403	数据智能前沿 Frontiers in Data Intelligence	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
	合计 In Total	12	12	204	85	119				
(四) 专业选修课										

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
BST203	企业经营管理统计 Enterprise Management Statistics	2.0	2.0	34	24	10	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
DSC322	数据智能方法 I Data Intelligence Methods I	2.0	2.0	34	17	17	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
STA116	数据分析方法 I Data Analysis Method II	2.0	2.0	34	17	17	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
BST310	应用商务统计分析 Applied Statistical Analysis for Business	2.0	2.0	34	24	10	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
DSC323	数据智能方法 II Data Intelligence Methods II	2.0	2.0	34	17	17	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
STA115	数据分析方法 II Data Analysis Method II	2.0	2.0	34	17	17	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
	合计 In Total	12	12	204	116	88				

注：至少修读 8 个学分。

(五) 跨专业选修课模块

(1) 建议在全校范围内选择本专业培养方案以外的 12 学分学科基础课、大类平台课、专业核心课或专业选修课。(2) 推荐选修：MAT517 数学建模与数学实验、BST200 统计学、BST304 国民经济统计学。

四、实验与实践课板块										
(一) 实验与实践课程										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MTT102	军事技能 Military Skills	2.0	56.0	112	0	112	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
PRT102	名著阅读 Classics Reading	2.0	0.0	34	34	0	必修 Compulsory	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT109	创新、创业与社会实践 Innovation, Entrepreneurship and Social Practice	2.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT115	劳动教育 Labor Education	2.0	2.0	32	8	24	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
STA333	数据分析综合实验 Data Analytics Practice	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
	合计 In Total	10	60	212	42	170				
(二) 毕业实习与论文课程										
统计学专业实习与论文										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term

STA334	统计科研训练与写作 Statistic Research Training and Writing	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
STA104	统计学毕业实习 Graduation Internship in Statistics	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	四	2
STA109	统计学毕业论文 Graduation Thesis in Statistics	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	四	2
	合计 In Total	12	2	34	34	0				

数据科学专业实习与论文

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
STA334	统计科研训练与写作 Statistic Research Training and Writing	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	2
STA113	数据科学毕业实习 Graduation Internship in Data Science	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	四	2
STA114	数据科学毕业论文 Graduation Thesis in Data Science	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	四	2
	合计 In Total	12	2	34	34	0				